



Álgebra relacional

Operaciones del álgebra relacional: Parte 1

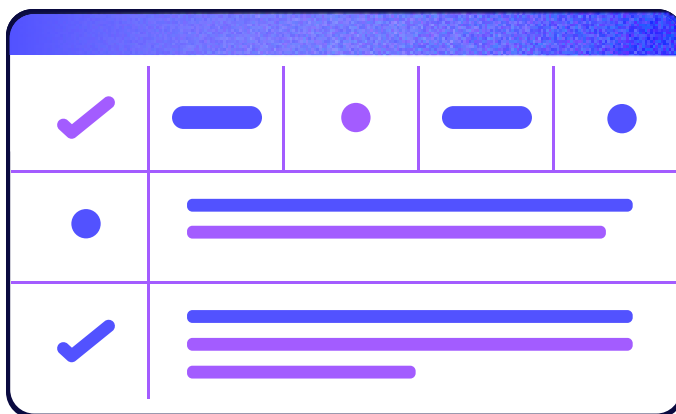
El **álgebra relacional** representa el **sólido fundamento matemático** sobre el que se basa el **modelo relacional de bases de datos**, un modelo aún muy utilizado a nivel mundial. Está formada por un conjunto de operaciones que revisaremos a continuación.

Para comenzar, veamos un ejemplo. Utilizaremos el contexto escolar: estudiantes que se inscriben o se matriculan en cursos que, por lo general, están a cargo de un profesor o tutor. En esos cursos se inscriben muchos estudiantes y, cuando terminan, el profesor asigna una nota o calificación que representa el nivel de aprovechamiento del estudiante en ese curso.

En este caso, podemos pensar que, como estudiantes, nos interesa conocer nuestras notas; como profesores, debemos tener acceso a los cursos que impartimos para registrar calificaciones. Cada tipo de usuario tiene acceso sólo a una parte de la información, y cada uno realiza operaciones que pueden modificarla o representar solicitudes de una pequeña fracción del total de datos.

Aquí es donde entran las **operaciones del álgebra relacional**. Estas operaciones trabajan sobre una o varias **relaciones en tablas** para devolver una nueva tabla o un conjunto de tuplas, **conocidas como registros**. Este resultado de consulta comúnmente se conoce como **resultset o conjunto de resultados**, que no deja de ser una tabla o, bien, una **relación**. La propiedad que establece que el resultado de una operación del álgebra relacional sigue siendo una relación se conoce como **cerradura relacional**.

Pero, ¿cuáles son estas operaciones? Vamos a revisarlas.



✓	—	●	—	●
●	=====	=====	=====	=====
✓	=====	=====	=====	=====

| Operador de selección

El **operador de selección** es un operador **unitario**, es decir, trabaja sobre una sola relación. La idea, como su nombre lo indica, es seleccionar un subconjunto de las **tuplas** de una relación que cumplan o satisfagan una cierta condición.

Si tomamos en cuenta que podemos ver una relación como una tabla, entonces el operador de selección **realiza un filtrado horizontal**, es decir, selecciona **ren-glones completos** (tuplas completas) que satisfacen una condición.

La operación de selección en el **álgebra relacional** está denotada por:

$$\sigma_{\text{<condición de selección>}}(R)$$

En donde:

- La letra griega sigma " **σ** ", representa el operador de selección.
- El subíndice que sigue a la letra griega sigma $\text{<condición de selección>}$ es la condición que se debe cumplir para que las tuplas estén en el resultado de la operación.
- R es la relación sobre la cual se aplica el operador.

Cabe mencionar que "**R**" puede ser una relación simple, una tabla cualquiera, o también puede ser el resultado de cualquier otra operación del álgebra relacional. Como ya mencionamos previamente, por la propiedad de **cerradura del álgebra relacional**, el resultado de una operación seguirá siendo una relación.

En cuanto a la **condición de selección**, esta es una expresión que involucra el nombre de algún **atributo** de la relación "**R**", un **operador de comparación** y, ya sea, el nombre de otro atributo de la relación o un **valor constante**.

Los **operadores de comparación** más frecuentes son:

- Igualdad (=)
- Desigualdad ($\neq$)
- Mayor que ($>$)
- Mayor o igual que ($\geq$)
- Menor que ($<$)
- Menor o igual que ($\leq$)

También podemos utilizar **operadores lógicos** como **AND**, **OR** y **NOT** para crear condiciones más elaboradas.

Aplicando esta **operación de selección** al ejemplo que presentamos anteriormente sobre **estudiantes, cursos, profesores y notas**, podemos aplicar el operador de selección a la relación **ESTUDIANTE**, por ejemplo, con la condición de que estén inscritos en el programa de **Computación**. Entonces, la operación del álgebra relacional quedaría de la siguiente forma:

$\sigma_{\langle \text{programa}=\text{computación} \rangle}(\text{ESTUDIANTE})$



En este ejemplo, la relación ESTUDIANTE, tiene atributos (id, nombre(s), apellidos, fechaNacimiento, programa) y podemos verla de la siguiente forma:

id	nombre(s)	apellidos	fechaNacimiento	programa
42589	Adrián	Pérez Hernandez	28/05/1998	computación
25687	Luis Francisco	López Trejo	15/12/1997	electrónica
75324	Ana	Ruíz Andrade	14/06/1998	computación
45875	Rodolfo	Saldaña Hurtado	06/01/1998	computación
15487	María Luisa	Ramírez Sánchez	21/04/1998	electrónica

Tabla 1. Ejemplo de la relación ESTUDIANTE.

El resultado de la operación de selección quedaría de la siguiente manera:

id	nombre(s)	apellidos	fechaNacimiento	programa
42589	Adrián	Pérez Hernandez	28/05/1998	computación
75324	Ana	Ruíz Andrade	14/06/1998	computación
45875	Rodolfo	Saldaña Hurtado	06/01/1998	computación

Tabla 2. Resultado de la operación de selección.

Algo muy importante es que la **operación de selección** puede aplicarse de manera **conmutativa**, es decir, podemos aplicar una primera operación de selección a una relación y, al resultado, aplicarle un segundo operador de selección. El resultado será el mismo si primero aplicamos la segunda condición y luego la primera.

Esta condición podemos verla en notación del álgebra relacional de la siguiente manera:

$$\sigma_{\langle \text{condición 2} \rangle} (\sigma_{\langle \text{condición 1} \rangle} (R)) = \sigma_{\langle \text{condición 1} \rangle} (\sigma_{\langle \text{condición 2} \rangle} (R)) = \sigma_{\langle \text{condición 1 AND condición 2} \rangle} (R)$$

Como vemos en la última línea, también se puede expresar utilizando operadores lógicos como AND, OR o NOT dentro de la expresión de la condición.

I Operador de proyección

El **operador de proyección** también es un **operador unitario**. Aquí la idea es seleccionar un **subconjunto de las columnas o atributos de una relación**, e incluso mostrar estas columnas en un orden específico.

Si vemos la relación como una tabla, entonces el operador de proyección realiza una especie de **filtrado vertical**, es decir, **selecciona columnas completas**. Esta selección de **columnas o atributos** es el **parámetro de la operación**.

La operación de proyección en el **álgebra relacional** está denotada por:

$$\pi_{\text{<lista de atributos>}}(R)$$

En donde:

- La letra griega pi “ π ”, representa el operador de proyección
- El subíndice $\text{<lista de atributos>}$ que sigue a la letra griega pi, como bien se indica, es la lista de atributos de “ R ” que estarán presentes en la relación resultado.

Siguiendo con la misma relación **ESTUDIANTE**, si aplicamos la **operación de proyección** con la lista de atributos (**id, nombre(s), apellidos**) a la relación original, la forma de representarlo quedaría de la siguiente manera:

$$\pi_{\text{<id, nombre(s), apellidos>}}(\text{ESTUDIANTE})$$

y el resultado sería:

id	nombre(s)	apellidos
42589	Adrián	Pérez Hernández
25687	Luis Francisco	López Trejo
75324	Ana	Ruíz Andrade
45875	Rodolfo	Saldaña Hurtado
15487	María Luisa	Ramírez Sánchez

Tabla 3. Resultado de la operación de proyección.

Hasta este momento, que sólo hemos visto las operaciones de **selección** y de **proyección**, podemos mencionar que es completamente válido anidar estas dos operaciones. Podemos hacer primero una selección y luego una proyección. Por ejemplo, en la relación de **ESTUDIANTE**, podemos hacer una selección de los estudiantes de **computación**, y luego podemos hacer una proyección de sólo los atributos **id, nombre(s) y apellidos**.

La representación de esta operación en el **álgebra relacional** quedaría de la siguiente forma:

$$\pi_{\langle \text{id, nombre(s), apellidos} \rangle} (\sigma_{\langle \text{programa=computación} \rangle} (\text{ESTUDIANTE}))$$

Y la representación gráfica de la operación se vería así:

id	nombre(s)	apellidos
42589	Adrián	Pérez Hernández
75324	Ana	Ruíz Andrade
45875	Rodolfo	Saldaña Hurtado

Tabla 4. Resultado de anidar las operaciones de selección y proyección.

| Operador de unión

El **operador de unión** es un **operador de la teoría de conjuntos** y trabaja exactamente como lo hace con conjuntos: funciona con relaciones, que son, a fin de cuentas, conjuntos de tuplas. Es un **operador binario**, es decir, trabaja con dos relaciones, y lo que hace es darnos las tuplas que se encuentran en una relación, o en otra, o en ambas.

El operador de unión es el mismo que se utiliza en la teoría de conjuntos “***U***”.

$$R1 \cup R2$$

Para que la **operación de unión** sea posible, se requiere que las relaciones con las que se esté operando sean compatibles en tipo. Esto significa que los atributos de la **relación 1** tengan los mismos dominios que los atributos en la **relación 2**.

Siguiendo con nuestro ejemplo de los estudiantes, podemos hacer una unión de **ESTUDIANTES** con **PROFESORES** si es que las dos relaciones tienen, por ejemplo, **nombre, apellido, un identificador, fecha de nacimiento**, o podemos hacer uniones con los resultados de proyecciones de relaciones que pueden ser de varios o incluso sólo un atributo.



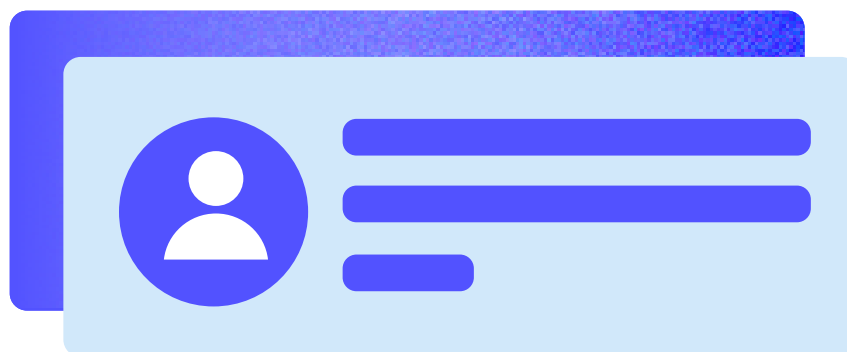
Ahora, supongamos que, en nuestro ejemplo, tenemos una relación **ESTUDIANTE** y una relación **PROFESOR**. Si queremos obtener la lista de personas, ya sean estudiantes o profesores, retomando nuestra relación **ESTUDIANTE** con la que trabajamos en las operaciones anteriores, y tomando la relación **PROFESOR** como se muestra:

id	nombre(s)	apellidos	fechaNacimiento	programa
93654	Alejandro	Sánchez López	02/02/1976	ciencias
97852	Rubén	Rosas Huerta	05/12/1978	computación
95623	Eduardo	Medina Figueroa	22/07/1981	ciencias
91245	Sara	Fernández Lara	03/01/1979	ciencias
98521	Erika	Robledo Durán	18/11/1974	computación
97423	Samantha	Cortés Díaz	05/03/1974	computación
96431	Luis Francisco	López Trejo	15/12/1997	ciencias
97643	María Luisa	Ramírez Sánchez	21/04/1996	ciencias

Tabla 5. Ejemplo de la relación ESTUDIANTE y PROFESOR.

La operación para obtener nombres y apellidos de todas las personas, la podemos hacer con una unión de proyecciones de la siguiente forma:

$$\pi_{\langle \text{nombre(s)}, \text{apellidos} \rangle} (\text{ESTUDIANTE}) \cup \pi_{\langle \text{nombre(s)}, \text{apellidos} \rangle} (\text{PROFESOR})$$



Dando como resultado:

nombre(s)	apellidos
Alejandro	Sánchez López
Rubén	Rosas Huerta
Eduardo	Medina Figueroa
Sara	Fernández Lara
Erika	Robledo Durán
Samantha	Cortés Díaz
Luis Francisco	López Trejo
María Luisa	Ramírez Sánchez

Tabla 6. Resultado de una unión de proyecciones.

En este ejemplo podrás observar que las personas que son tanto estudiante como profesor aparecen una sola vez en la unión.



| Operador de intersección

El **operador de intersección** también es un operador de la teoría de conjuntos y **su función es traer todas las tuplas comunes entre las relaciones 1 y 2**. Dicho de otra forma, nos da los elementos repetidos o los elementos que son comunes a las dos relaciones. Las tuplas en la intersección deben tener exactamente los mismos valores en todas y cada una de las columnas. Para que esta operación sea posible, las relaciones tienen que ser **compatibles en esquema**, es decir, deben tener los mismos dominios en cada atributo de la intersección.

El símbolo para denotar la intersección entre la relación "**R1**" y la relación "**R2**" es: **R1** $\cap$ **R2**.

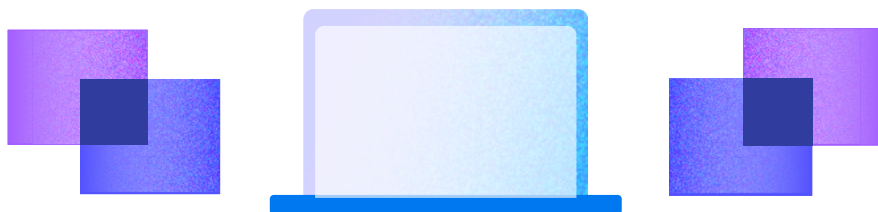
Siguiendo con el ejemplo de los estudiantes y los profesores, si queremos ver quiénes de los estudiantes también son profesores, podemos hacer una intersección de proyecciones de las tablas correspondientes:

$$\pi_{\langle \text{nombre(s), apellidos} \rangle}(\text{ESTUDIANTE}) \cap \pi_{\langle \text{nombre(s), apellidos} \rangle}(\text{PROFESOR})$$

Esto dará como resultado:

nombre(s)	apellidos
Luis Francisco	López Trejo
María Luisa	Ramírez Sánchez

Tabla 7. Intersección de proyecciones.



| Operador de diferencia

El **operador de diferencia** también es un operador de la teoría de conjuntos. Este operador, muchas veces, se le conoce como **operador “menos”** o **“resta”**.

El operador de diferencia es un **operador binario**, es decir, opera con dos relaciones y se representa de la siguiente manera:

$$R1 - R2$$

El resultado de la operación de **diferencia** es tomar el conjunto de tuplas del lado izquierdo y quitarle las tuplas que se encuentren en el conjunto del lado derecho de la operación.

Retomando el ejemplo de los estudiantes y los profesores, podemos hacer la operación **ESTUDIANTE - PROFESOR**, o también podemos hacer la operación **PROFESOR - ESTUDIANTE**, lo que en este caso nos dará resultados diferentes. Las operaciones de **unión** y de **intersección** son conmutativas, es decir:

$$R1 \cap R2 \text{ es equivalente a } R2 \cap R1$$

Lo mismo pasa con la intersección. No así con la diferencia.

Observa como quedaría en el ejemplo utilizado al momento:

Primero **ESTUDIANTE - PROFESOR**, para que los esquemas sean compatibles, hagamos una proyección de nombre(s) y apellidos a ambas relaciones, quedando la operación de la siguiente manera:

$$\pi_{\langle \text{id, nombre(s), apellidos} \rangle} (\text{ESTUDIANTE}) - \pi_{\langle \text{id, nombre(s), apellidos} \rangle} (\text{PROFESOR})$$

Su significado sería:

Toma a todos los estudiantes, y quita de ahí a los que también sean profesores.

nombre(s)	apellidos
Adrián	Pérez Hernández
Ana	Ruíz Andrade
Rodolfo	Saldaña Hurtado

Tabla 8. Resultado del operador de diferencia ESTUDIANTE – PROFESOR.

En un segundo ejemplo, la operación **PROFESOR - ESTUDIANTE** parte del conjunto de todos los profesores y a ese conjunto le quita las tuplas de los estudiantes. Para tener esquemas compatibles, aplicamos también proyecciones a los atributos de **nombre(s)** y **apellidos** en cada relación:

$$\pi_{\langle \text{id, nombre(s), apellidos} \rangle}(\text{PROFESOR}) - \pi_{\langle \text{id, nombre(s), apellidos} \rangle}(\text{ESTUDIANTE})$$

nombre(s)	apellidos
Alejandro	Sánchez López
Rubén	Rosas Huerta
Eduardo	Medina Figueroa
Sara	Fernández Lara
Erika	Robledo Durán
Samantha	Cortés Díaz

Tabla 9. Resultado del operador de diferencia PROFESOR – ESTUDIANTE.

| Operador de producto cartesiano

También conocido como **producto cruz**, es una operación binaria que regresa un conjunto de tuplas nuevas en las que la primera parte es una tupla de la primera relación y la segunda parte es una tupla de la segunda relación. Aquí no es necesario que los esquemas de las relaciones sean compatibles, ya que la relación resultante tendrá como esquema la concatenación del esquema de la primera relación con el esquema de la segunda relación. Dicho de una manera informal, **el producto cartesiano es el resultado de concatenar cada tupla en la primera relación con cada tupla en la segunda relación**.

Retomando el ejemplo de los estudiantes, profesores y cursos, supongamos que tenemos una relación **CURSOS** como la que se muestra a continuación:

clave	curso
C-101	Programación 1
C-102	Progra O. Objetos
C-103	Estructura de datos

Tabla 10. Relación CURSOS.

La operación **producto cartesiano**, se representa por el símbolo "**X**", así la forma de representar el producto cartesiano de la relación "**R1**" por "**R2**" es: **R1 X R2**, y el producto cartesiano de estudiantes por cursos quedaría así:

ESTUDIANTE X CURSO



Esta operación representa todas las posibilidades de inscripción de estudiantes en los cursos.

id	nombre(s)	apellidos	fechaNacimiento	programa	clave	curso
42589	Adrián	Pérez Hernández	28/05/1998	computación	C-101	Programación 1
42589	Adrián	Pérez Hernández	28/05/1998	computación	C-102	Progra O. Objetos
42589	Adrián	Pérez Hernández	28/05/1998	computación	C-103	Estructura de datos
25687	Luis Francisco	López Trejo	15/12/1997	electrónica	C-101	Programación 1
25687	Luis Francisco	López Trejo	15/12/1997	electrónica	C-102	Progra O. Objetos
25687	Luis Francisco	López Trejo	15/12/1997	electrónica	C-103	Estructura de datos
75324	Ana	Ruíz Andrade	14/06/1998	computación	C-101	Programación 1
75324	Ana	Ruíz Andrade	14/06/1998	computación	C-102	Progra O. Objetos
75324	Ana	Ruíz Andrade	14/06/1998	computación	C-103	Estructura de datos
45875	Rodolfo	Saldaña Hurtado	06/01/1998	computación	C-101	Programación 1
45875	Rodolfo	Saldaña Hurtado	06/01/1998	computación	C-102	Progra O. Objetos
45875	Rodolfo	Saldaña Hurtado	06/01/1998	computación	C-103	Estructura de datos
15487	María Luisa	Ramírez Sánchez	21/04/1998	electrónica	C-101	Programación 1
15487	María Luisa	Ramírez Sánchez	21/04/1998	electrónica	C-102	Progra O. Objetos
15487	María Luisa	Ramírez Sánchez	21/04/1998	electrónica	C-103	Estructura de datos

Tabla 11. Resultado de la operación producto cartesiano de posibilidades de inscripción de estudiantes en los cursos.

Antes de continuar...

Ahora que revisaste las operaciones del álgebra relacional, piensa en las operaciones que pueden estar involucradas en los siguientes escenarios que conoces:

- Cuando revisas tus calificaciones en algún sistema escolar.
- Cuando consultas tu saldo en tu cuenta bancaria.
- Cuando pides un servicio de transporte por aplicación.
- Cuando quieres ver qué opciones tienes de comida rápida de entrega a domicilio cerca de tu casa en una aplicación.

Puedes proponer para cada caso, un modelo relacional y expresar consultas utilizando la notación del álgebra relacional.

Operaciones del álgebra relacional: Parte 2

En la sección anterior, revisamos algunas operaciones del álgebra relacional que nos pueden servir para hacer consultas o solicitudes de manipulación a la base de datos o la fuente de los datos. Ahora, continuemos con más operaciones.

Operación reunión

La operación **reunión** o **JOIN** combina tuplas relacionadas de dos relaciones. El símbolo que utilizamos para representar esta operación entre la relación "**R1**" y la relación "**R2**" que cumplan una cierta condición de unión es:

$$R1 \bowtie_{\langle \text{nombre(s), apellidos} \rangle} R2$$

Retomando el ejemplo escolar, supongamos que en la relación **PROFESOR**, el departamento al que pertenece un profesor, en lugar de ser el nombre del departamento, fuera una clave de departamento, y tuviéramos una relación **DEPARTAMENTO** que tenga la lista de departamentos, cada uno con su clave. El producto (**operación producto cruz**) de cada profesor con todos los departamentos no tendría sentido; sería más útil poder visualizar sólo las tuplas relacionadas en donde coincida esa clave de departamento.

Observa la gráfica para asociar la relación PROFESOR, la cual se visualiza de la siguiente manera:

id	nombre(s)	apellidos	fechaNacimiento	clave_depto
93654	Alejandro	Sánchez López	02/02/1976	1
97852	Rubén	Rosas Huerta	05/12/1978	2
95623	Eduardo	Medina Figueroa	22/07/1981	1
91245	Sara	Fernández Lara	03/01/1979	1
98521	Erika	Robledo Durán	18/11/1974	2
97423	Samantha	Cortés Díaz	05/03/1974	2
96431	Luis Francisco	López Trejo	15/12/1997	1
97643	María Luisa	Ramírez Sánchez	21/04/1996	1

Tabla 12. Gráfica de la relación PROFESOR.

Para la relación DEPARTAMENTO se observa:

clave_depto	departamento
1	ciencias
2	computación
3	negocios

Tabla 13. Gráfica de la relación DEPARTAMENTO.

La operación **JOIN** entre **PROFESOR** y **DEPARTAMENTO** se haría especificando que las tuplas que queremos conservar son aquellas que cumplan con que la clave de departamento a la que pertenece un profesor coincida con la clave de departamento en la relación **DEPARTAMENTO**.

Esta operación **JOIN** quedaría representada de la siguiente manera:

PROFESOR  **DEPARTAMENTO**
PROFESOR.clave_depto = DEPARTAMENTO.clave_depto

El resultado de la operación se vería así:

id	nombre(s)	apellidos	fechaNacimiento	clave_depto	clave_depto	departamento
93654	Alejandro	Sánchez López	02/02/1976	1	1	ciencias
97852	Rubén	Rosas Huerta	05/12/1978	2	2	computación
95623	Eduardo	Medina Figueroa	22/07/1981	1	1	ciencias
91245	Sara	Fernández Lara	03/01/1979	1	1	ciencias
98521	Erika	Robledo Durán	18/11/1974	2	2	computación
97423	Samantha	Cortés Díaz	05/03/1974	2	2	computación
96431	Luis Francisco	López Trejo	15/12/1997	1	1	ciencias
97643	María Luisa	Ramírez Sánchez	21/04/1996	1	1	ciencias

Tabla 14. Resultado de la operación JOIN entre PROFESOR y DEPARTAMENTO.

En este caso, puedes observar que se nos muestra dos veces la columna **clave_depto**. Esto es porque es el atributo por medio del cual estamos haciendo el JOIN.

Otro punto importante a considerar es que, en la condición de **reunión (JOIN)**, tuvimos que poner como prefijo el nombre de la relación a la que hacemos referencia, debido a que **los atributos** tienen el mismo nombre.

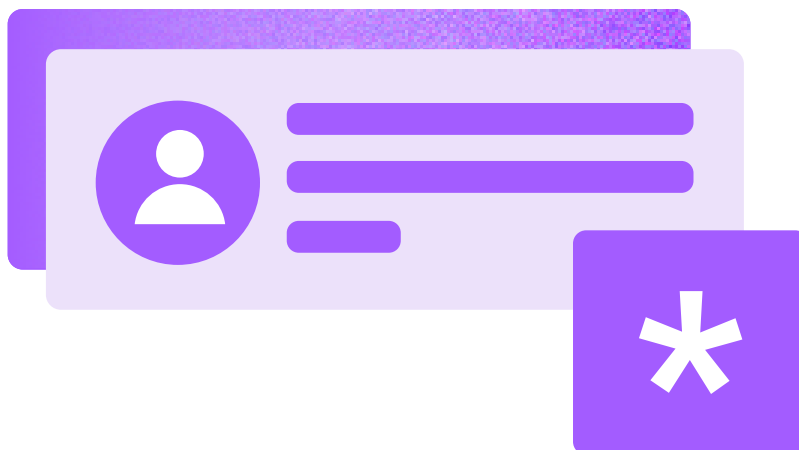
Cuando tenemos dos relaciones que están vinculadas por un atributo que, incluso, se llama igual en las dos relaciones, podemos utilizar una variante de la operación de **reunión (JOIN)** llamada **reunión natural (NATURAL JOIN)**, que busca si existe uno o más atributos con el mismo nombre en las relaciones sobre las que está operando y de esta forma ya no es necesario poner la condición de **reunión**.

Este **operador de reunión natural entre dos relaciones "R1" y "R2"** se representa como:

R1 * R2

De esta forma, la reunión entre profesores y departamentos utilizando el operador de reunión natural, quedaría de la siguiente manera:

PROFESOR * DEPARTAMENTO



Dando como resultado:

id	nombre(s)	apellidos	fechaNacimiento	clave_depto	departamento
93654	Alejandro	Sánchez López	02/02/1976	1	ciencias
97852	Rubén	Rosas Huerta	05/12/1978	2	computación
95623	Eduardo	Medina Figueroa	22/07/1981	1	ciencias
91245	Sara	Fernández Lara	03/01/1979	1	ciencias
98521	Erika	Robledo Durán	18/11/1974	2	computación
97423	Samantha	Cortés Díaz	05/03/1974	2	computación
96431	Luis Francisco	López Trejo	15/12/1997	1	ciencias
97643	María Luisa	Ramírez Sánchez	21/04/1996	1	ciencias

Tabla 15. Operador de reunión natural entre profesores y departamentos.

Existen otros tipos de **reunión**, como el **operador de reunión izquierda (left join)**, que funciona de manera muy parecida al operador de **reunión**, pero conserva todas las tuplas de la relación izquierda, aunque éstas no tengan un valor relacionado con la relación de la derecha.

En el mismo ejemplo escolar, si tuviéramos profesores sin un departamento asociado, y hacemos una **reunión izquierda**, al tener la relación **PROFESOR** a la izquierda, el resultado contendría a todos los profesores, incluyendo a los que no tienen una clave de departamento asignado.

De manera similar, existe el **operador de reunión derecha (right join)**, que funciona de manera muy parecida al operador de **reunión izquierda**, pero conservando las tuplas de la relación de la derecha. Aquí, por ejemplo, en nuestra tabla de la **reunión** de **PROFESOR** con **DEPARTAMENTO**, vemos que existe un tercer departamento que es el departamento de negocios, que NO tiene relación con ningún profesor. Si hacemos una **reunión derecha** entre **PROFESOR** y **DEPARTAMENTO**, en el resultado nos aparecería también el departamento de negocios.

La pregunta inmediata que puede surgir es: ¿y con qué tupla de la relación **PROFESOR** aparecería el departamento de negocios? La respuesta es que aparecería con 4 valores nulos, porque la estructura de la relación izquierda tiene 4 atributos. Es decir, la tupla se vería como:

NULL, NULL, NULL, NULL, 3, negocios.

Vimos que las operaciones de **reunión izquierda** conservan todas las tuplas de la relación que está a la izquierda del operador, y pasa algo similar con el operador de **reunión derecha**. Pero, ¿qué pasa si quiero conservar todas las tuplas en las relaciones en ambos lados del operador?

Para esto existe el **operador de reunión completa** (*full outer join*), que lo que hace es conservar todas las tuplas de la relación izquierda, así como todas las tuplas de la relación derecha.

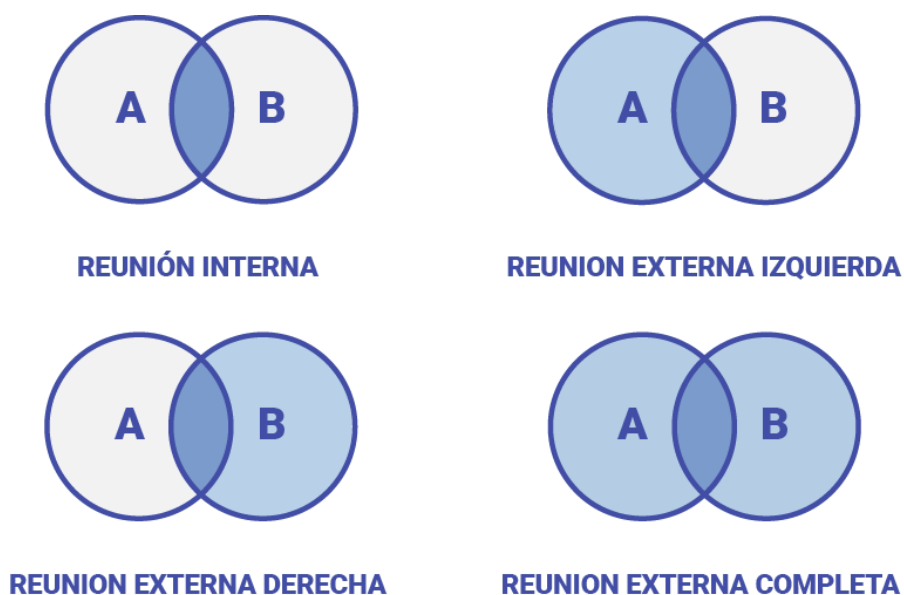


Imagen 1. Representación esquemática de varias sentencias JOIN: REUNIÓN INTERNA (INNER JOIN), REUNION EXTERNA IZQUIERDA (LEFT OUTER JOIN), REUNION EXTERNA DERECHA (RIGHT OUTER JOIN) y REUNION EXTERNA COMPLETA (FULL OUTER JOIN) en forma de diagramas de Venn. Los círculos se corresponden con las dos tablas A y B y el conjunto de resultados ha sido destacado con colores. El de un REUNION EXTERNA DERECHA (RIGHT OUTER JOIN), por ejemplo, comprende las intersecciones A y B (azul oscuro) y la parte restante de B, que no está incluida en A (azul claro). Equipo editorial de IONOS. 2018. Imagen adaptada por equipo de producción de The Learning Gate®.

| Operador de división

Es utilizado para ver el **conjunto de tuplas que tienen algunos valores en común en sus atributos**. Un ejemplo de aplicación de este operador sería, por ejemplo, si quiero ver qué estudiantes ya cursaron la materia de Programación 1 y Programación Orientada a Objetos.

El operador de división se representa por el símbolo $\div$. Podríamos considerar una relación de notas o calificaciones de estudiantes contra cursos que contenga el id de estudiante, el id del curso y la nota obtenida:

id_est	id_curso	nota
42589	C-101	9.5
42589	C-102	9.3
42589	C-103	9.2
75324	C-101	8.5
75324	C-102	8.1
45875	C-101	10
15487	C-102	9.1

Tabla 16. Resultado del operador de división entre los alumnos que cursaron la materia de Programación 1 y Programación Orientada a Objetos.

Ahora, para saber quiénes son los estudiantes que ya cursaron la materia de Programación 1 y Programación Orientada a Objetos, podemos hacer una **selección de los cursos básicos de programación**, es decir, una operación que me devuelva sólo las claves de los dos primeros cursos, C-101 y C-102, y guardarlo en **cursosbasicosProgra**.

Al aplicar la operación de división a la relación NOTAS ÷ cursosbasicosProgra se obtendrá el siguiente resultado:

id_est	id_curso	nota
42589	C-101	9.5
42589	C-102	9.3
75324	C-101	8.5
75324	C-102	8.1

Tabla 17. Resultado de la operación división aplicado a la relación NOTAS ÷ cursosbasicosProgra.

Dando como resultado los estudiantes que ya cursaron las dos materias.

| Antes de terminar...

Ahora que revisaste otras operaciones del álgebra relacional, piensa en las diferentes operaciones de reunión que pueden estar involucradas en el mismo contexto anterior o en alguno otro que consideres que puedan aplicar:

- Cuando revisas tus calificaciones en algún sistema escolar.
- Cuando consultas tu saldo o haces algunas transferencias entre cuentas bancarias.
- Cuando pides un servicio de transporte de plataforma.
- Cuando quieres ver qué opciones tienes de comida rápida de entrega a domicilio cerca de tu casa, desde una aplicación.

Propón, para cada caso, un modelo relacional y expresa las consultas utilizando la notación del álgebra relacional, incluyendo las últimas operaciones revisadas.

| Material adicional

Vaca, C. (s.f.) *Álgebra relacional*. Mi blog de base de datos. Recuperado el 07 de abril de 2025 de: <https://mi-blog-de-base-de-datos.webnode.es/resumenes/algebra-relacional/>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en esta bibliografía fueron consultados y verificados por última vez el 07 de abril de 2025 y su disponibilidad depende del autor.

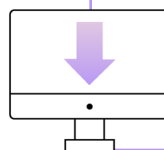
| Glosario

- **Álgebra relacional:** Conjunto de operaciones matemáticas que sirven como base para el modelo relacional de bases de datos.
- **Cerradura relacional:** Propiedad que establece que el resultado de una operación en álgebra relacional sigue siendo una relación.
- **Intersección ($\cap$):** Operación que devuelve las tuplas comunes entre dos relaciones.
- **Operador de proyección (π):** Operación que selecciona un subconjunto de las columnas de una relación.
- **Operador de selección (σ):** Operación que selecciona tuplas de una relación que cumplen una condición específica.
- **Operación unitaria:** Operación que trabaja sobre una sola relación.
- **Producto cartesiano ($\times$):** Operación que combina cada tupla de una relación con cada tupla de otra, formando un conjunto de nuevas tuplas.

- **Relación:** Conjunto de tuplas (registros) que representan una entidad o un conjunto de entidades en una base de datos.
- **Tupla:** Fila o registro dentro de una relación, que contiene valores de los atributos correspondientes.
- **Unión (U):** Operación que combina tuplas de dos relaciones, resultando en un conjunto de tuplas que están en una relación, en la otra, o en ambas.

| Bibliografía

Elmasri, R y Navathe, S. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5ª ED.). Pearson Educación



Descarga este documento en la sección “**Archivos adjuntos**” de la plataforma.